또니랑 첫걸음 11-16차시

정의로 계산하고, 그 계산을 그림과 입력이 있는 작품으로 넓힙니다. 1-10차시에서 배운 이름 핀, 셈씨, 움직씨, 조건, 차림을 그대로 씁니다. 각 차시는 40-50분이며 **예상하기 → 실행하기 → 수정하기 → 해설 확인** 순서로 진행합니다.

수업을 시작하기 전에

각 차시에는 원문 두 개와 수정 실습 한 개가 있습니다. 예제/와 수정실습/의 .ddn 파일이 실제 실행 원문입니다. PDF는 읽는 자료이고, 원문을 편집하려면 .ddn 파일을 여세요. 예제를 실행하기 전에 자기 작업을 저장하고 원문 사본을 만듭니다.

상단 ▶는 실행, ⏸는 일시정지, 한마디는 다음 마디 진행, 중지는 진행을 끝내는 조작입니다. 정적인 예제는 한 마디만 실행합니다. 매마디 예제는 표에 적힌 마디 수만큼 진행하세요. 처음부터 비교할 때에는 새 실행을 시작합니다. 한마디를 누른 횟수와 출력된 마디를 함께 적습니다.

15-16차시는 논리 입력 계약과 행동 연결표를 함께 엽니다. 키를 받는 곳은 **으뜸 보개**입니다. 편집 칸에 초점이 있으면 키는 글을 고치는 데 쓰입니다. 으뜸 보개를 누른 뒤 조작하세요. 입력/action_map.json의 연결은 ←=왼쪽, →=오른쪽, ↓=아래, ↑=회전, Space=떨어뜨리기, r=다시시작입니다. 작품이 쓰지 않는 행동도 연결표에는 남아 있으며 세계 값을 바꾸지 않습니다.

검증목록.json은 수업의 예제·기대값 목록입니다. 언어 문법이나 새 실행 입력 형식이 아닙니다. 입력/*.binding.json과 *.request.json은 기존 알파2 논리 입력 제품 형식입니다. 알파1 기록과 논리 입력 기록을 섞지 마세요. 원문을 바꾸면 이전 기록을 그 원문에 붙이지 않고 새 실행·새 기록을 만듭니다.

여섯 차시의 목표

차시	만드는 것	새로 확인할 것
11	정지한 원과 움직이는 원	모양과 매마디 변화의 차이
12	계산한 크기와 삼각형	수를 돌려주는 셈씨와 보기값 셈씨
13	겹친 그림과 결과표	으뜸·겹·곁을 짜임으로 결속
14	선택한 공의 자세한 보기	같은 물체의 정체와 현재 위치
15	위치·점수 규칙 게임	물리 키와 논리 행동, 사건 순서
16	기록한 조작의 재실행	누름·반복·뗌, 원문과 기록의 결속

11차시 - 모양과 매마디

목표: 같은 원이 **어디에 있는지**와 **언제 움직이는지**를 따로 설명합니다.

먼저 11A 원의 자리를 읽습니다. (가로=2,세로=1,크기=0.5)처럼 역할 이름을 붙이면 숫자 세 개의 뜻이 분명해집니다. 차림[가로,세로]가 중심이고 반지름은 크기입니다. 가로가 커지면 오른쪽, 세로가 커지면 위쪽입니다.

```
공 := (중심=차림[가로,세로],반지름=크기) 표준장면.원.
```

예상: 중심과 반지름을 종이에 표시하세요. 한 마디 실행 후 2, 1, 0.5와 원을 비교합니다. 다시 실행해도 이 원은 그대로입니다.

다음은 11B 두 칸씩 전진입니다. 처음 값은 시작할 때 한 번 놓고, 매마디에는 이전 위치에 2를 더합니다.

```
(시작)할때 { 위치 <- 0. 차례 <- 0. }.
(매마디)마다 { 차례 <- 차례 + 1. 위치 <- 위치 + 2. 위치 보여주기. }.
```

진행한 마디	1	2	3	4
내 예상 위치				
실행 후 확인				

수정: 2를 3으로 바꾸세요. 끝 위치가 화면 범위 안에 들도록 가로 범위의 끝도 14로 바꿉니다. MOD11 세 칸씩 전진이 완성 예시입니다. 한마디 진행과 ▶ 재생은 같은 마디 규칙을 사용합니다. 빠르게 재생한다고 한 마디에 더 많이 움직이지 않습니다.

설명할 질문: 위치를 바꾸는 줄은 무엇인가요? 그림을 다시 계산하는 줄은 무엇인가요? 이 두 줄의 역할을 구분해 말하세요.

12차시 - 보기값 셈씨와 장면

목표: 계산 결과인 수를 장면으로 바꾸고, 보기값 셈씨의 결과 이름을 설명합니다.

12A 계산한 크기의 배율반지름:수:셈씨는 수를 돌려줍니다. 크기그림:보기값:셈씨는 원과 좌표 범위를 묶은 보기를 돌려줍니다. 두 셈씨를 순서대로 연결합니다.

```
(기본반지름:수,배율:수) 배율반지름:수:셈씨 := {
  배율반지름 <- 기본반지름 * 배율.
}.
반지름 <- (기본반지름=0.5,배율=3) 배율반지름.
```

예상: 0.5의 3배는 얼마인가요? 반지름이 커지면 넓이는 같은 배율로 커질까요? 원문은 반지름을 바꿉니다. 넓이 계산까지 했다고 주장하지 않습니다. 한 마디 실행해 1.5와 중심 (0,0)의 원을 확인하세요.

12B 삼각형 넓이는 (밑변=6,높이=4)를 넓이 계산과 그림 계산에 각각 전달합니다. 꼭짓점은 (0,0), (6,0), (0,4)입니다. 밑변과 높이를 직사각형으로 그린 뒤 넓이가 그 절반임을 설명하세요. 예상 넓이를 적고 실행 출력 12와 비교합니다.

수정: 12A에서 배율을 4로 바꿉니다. 원의 중심도 움직일까요? MOD12 배율 네 배와 비교하세요. 반지름은 2가 되고 중심은 그대로입니다.

설명할 질문: 수와 보기값이 다른 까닭은 무엇인가요? 표준장면.평면에 요소들과 범위를 함께 주는 이유를 말하세요. 계산만 고치고 그림에 옛 숫자를 남기면 둘이 어긋납니다.

13차시 - 보개짜임

목표: 여러 보기가 어떤 관계로 함께 나타나는지 원문으로 표현합니다.

13A 겹쳐 비교는 같은 좌표 범위에 두 원을 놓습니다. 으뜸은 기준 그림, 겹은 그 위에 얹는 비교 그림입니다. 중심 (-2,0)과 (2,0)의 거리는 4입니다.

```
기준보기 := (보기=((가로=-2) 공그림)) 표준보개.으뜸.
비교보기 := (보기=((가로=2) 공그림),기준=기준보기,순서=1) 표준보개.겹.
두공짜임 := (관계들=차림[기준보기,비교보기]) 표준보개.짜임.
```

예상: 두 원을 각각 종이에 그려 겹쳐 보세요. 어떤 그림이 기준인지 표시합니다. 실행해 위치와 출력 4를 확인하세요. 으뜸과 겹의 좌표 범위가 같은지도 원문에서 찾습니다.

13B 그림과 결과표는 점 (2,5)를 으뜸에 그리고, 표준보기.결과표를 오른쪽 곁에 놓습니다. 보임은 표에 낼 값을 적고, 보여주기는 출력 글을 남깁니다. 두 방법을 지우며 비교하지 말고 각 결과가 어디에 나타나는지 확인하세요.

수정: 13A의 비교 원 중심을 2에서 1로 옮기고 출력 거리도 3으로 고칩니다. MOD13 겹의 자리에 정답이 있습니다. 곁 보기를 닫았다 다시 열어도 계산값이 달라지는지 확인하세요. 화면의 배치는 계산 규칙을 바꾸는 조작이 아닙니다.

설명할 질문: 으뜸·겹·곁은 계산 함수 이름인가요, 보기의 관계인가요? 짜임이 어떤 관계들을 담는지 읽어 주세요.

14차시 - 물체 돋

목표: 선택한 물체와 그 물체를 자세히 보여주는 셈씨를 연결합니다.

14A 공 자세히는 중심 (1,2), 반지름 0.5인 공을 그립니다. 공대상은 선택할 물체, 공자세히는 그 대상을 받아 자세한 보기를 만드는 셈씨입니다.

```
(대상:장면요소값) 공자세히:보기값:셈씨 := {
  // 대상과 안내 글을 장면에 넣고 보기값으로 돌려준다.
  …
}.
공돋 := (대상=공대상,보기법=공자세히) 표준보개.돋.
```

위 코드는 구조 설명입니다. …를 실행 원문에 입력하지 말고 연결된 완전한 파일을 여세요. 예상: 원을 누르면 다른 공이 생길까요, 같은 공의 자세한 보기가 열릴까요? 한 마디 실행하고 으뜸의 공을 누른 뒤 설명과 좌표를 확인합니다.

14B 움직이는 공 돋는 매마디 위치가 1씩 증가합니다. 세 마디의 위치를 예상하고, 한마디씩 진행하여 1, 2, 3을 확인합니다. ▶ 재생 중 선택해 현재 위치가 변하는 모습을 관찰한 다음 ㅍ로 멈춰 읽으세요. 원문 안의 대상 이름은 그대로여도 현재 중심은 변합니다. 화면에서 선택했음을 표시하는 강조와 자세한 보기를 구분하세요.

수정: 14A의 두 원 정의와 안내 글을 함께 고쳐 중심을 (-1,2)로 옮깁니다. MOD14 대상의 자리와 비교합니다. 그림만 바꾸고 돋 대상을 옛 좌표에 남겨 두면 같은 물체를 가리키지 못합니다.

설명할 질문: 물체 이름과 현재 위치는 왜 따로 생각해야 할까요? 돋을 닫는 것과 작품을 중지하는 것은 어떤 차이가 있나요?

15차시 - 논리 입력 작은 게임

목표: 키 이름이 아닌 행동 이름으로 게임 규칙을 정의하고 사건 순서를 읽습니다.

15A 세 칸 이동 게임은 위치 1, 점수 0에서 시작합니다. 왼쪽 끝은 0, 오른쪽 끝은 3입니다. 이 작품에서는 위치 3에서 떨어뜨리기를 누르면 10점을 얻습니다. 작은 학습 규칙이며 완성된 테트리스 규칙이 아닙니다.

```
사건들 <- () 입력사상.사건들.
사건들마다 {
  { 사건들.종류 == "누름" }이면 {
    // 채널 이름과 현재 위치를 보고 작품의 규칙을 실행한다.
  }.
}.
```

입력/15A.binding.json은 이 원문과 입력 계약의 결속입니다. 입력/15A.request.json에는 다음 여섯 마디가 들어 있습니다. 한 번 누른 뒤 뗀 사건을 같은 마디에 기록했으므로 각 표 행의 끝에는 눌린 키가 없습니다.

마디 순서	행동	예상 위치	예상 점수
1	없음	1	0
2	오른쪽	2	0
3	오른쪽	3	0
4	떨어뜨리기	3	10
5	왼쪽	2	10
6	떨어뜨리기	2	10

실제 키보드는 키를 받은 마디가 달라질 수 있습니다. **동일한 마디 입력** 비교에는 동봉 요청 파일을 사용합니다. 자유 조작에서는 으뜸 보개를 누르고 →, Space, ←를 천천히 누르며 규칙을 확인합니다.

15B 순서가 중요한 게임에서 오른쪽은 +2, 회전은 ×3, 다시시작은 0입니다. 같은 마디에서 오른쪽 뒤 회전이면 6, 다음 마디에서 회전 뒤 오른쪽이면 20이 됩니다. 두 사건의 순서를 바꾸면 결과가 왜 달라지는지 식을 쓰세요.

수정: 보상을 20으로 바꾸고 새 실행을 시작합니다. MOD15 보상 바꾸기와 비교하세요. 옛 원문에 결속된 기록 대신 수정본 전용 계약·요청을 사용합니다.

16차시 - 기록과 재생

목표: 기록이 저장한 입력 사건을 같은 원문에서 다시 실행하고, 서로 다른 규칙의 결과를 비교합니다.

16A 누름과 반복 기록은 오른쪽의 누름과 반복에 각각 1을 더합니다. 16B 같은 입력 다른 규칙은 누름에만 1을 더합니다. 두 요청 파일의 세 마디 입력은 누름 → 반복 → 뗌으로 같습니다.

마디 순서	사건	16A의 이동수	16B의 이동수
1	누름	1	1
2	반복	2	1
3	뗌	2	1

예상: 키를 뗄 때 이동수가 늘어날까요? 각 원문에서 사건 종류를 확인하고 이유를 적으세요. 실행해 세 마디를 비교합니다.

자기 조작을 기록할 때에는 으뜸 보개에 초점을 두고 ▶ 또는 한마디로 진행합니다. 표로 멈춘 뒤 들어온 키 사건을 다음 마디에 반영하여 대기 입력이 없게 하고 **논리 입력 기록 저장**을 누릅니다. **봉인 논리 입력 파일 재생**에서 저장한 파일을 열어 같은 원문·같은 계약으로 재생하세요. 편집 칸으로 초점이 옮겨져 입력을 잃었다는 오류가 나면 새 세션으로 시작합니다. 입력 손실을 임의의 뗌 사건으로 덮지 않습니다.

수정: 16B의 한 번 이동량을 2로 고칩니다. MOD16 같은 기록 두 칸의 출력은 2, 2, 2입니다. **사건 목록이 같다**는 것과 **이미 봉인한 파일을 다른 원문에서 재생할 수 있다**는 것은 다릅니다. 수정 원문에 맞는 계약으로 같은 사건을 새로 기록하세요.

마무리: 예제 하나를 골라 예상값, 실제 출력, 고친 줄, 새 결과를 네 칸에 적습니다. 다른 사람에게 원문과 입력 계약을 함께 전달하고 같은 결과가 나오는지 확인하세요. 이 전달은 수업 활동이며 외부 공개 승인을 뜻하지 않습니다.